InHand Networks

高性价比边缘网关，拥抱边缘计算，为工业数字化赋能



IG502 系列边缘网关

· 多网络接入

· 接口丰富

· 云管理

· 内置DSA

1. 产品概述

InGateway502（IG502）系列是面向工业物联网的高性价比边缘网关，支持蜂窝接入、边缘计算、协议转换与云端管理。

产品特点：

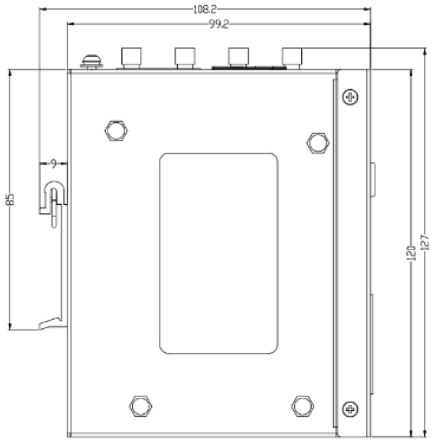
- **多网络接入：** 支持5G/4G、以太网、可选Wi-Fi，支持双SIM切换
- **接口丰富：** 2路以太网、双串口、USB、Micro SD，可选4DI+4DO
- **边缘能力强：** ARM Cortex-A8@600MHz，支持Python与DSA零代码/低代码
- **协议广覆盖：** 支持80+工业协议，轻松实现Modbus转MQTT及多云接入
- **云端运维：** 支持DeviceLive、InConnect、iSCADA，实现批量远程管理

核心技术指标

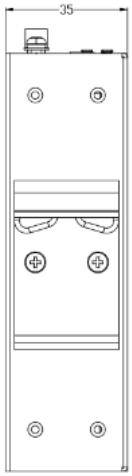
技术指标	规格
蜂窝网络	支持 5G SA/NSA（中国型号）及 LTE Cat1/Cat4，多区域模块可选
边缘计算能力	ARM Cortex-A8 @600MHz，支持 Python 二次开发与 DSA 零代码/低代码
工业协议能力	支持 80+ 工业协议，覆盖 Modbus、OPC UA、EtherNet/IP、电力协议等
云平台接入	支持 AWS、Azure、阿里云等，并支持 DeviceLive/InConnect/iSCADA
VPN 与数据安全	支持 OpenVPN、IPSec VPN 与防火墙机制
网络可靠性	支持双 SIM 切换、链路在线检测及看门狗故障自恢复
设备尺寸	110 × 127 × 35 mm
产品重量	420 g

技术指标	规格
接口配置	2 × 10/100M 以太网，RS232/RS485，USB 2.0，Micro SD，双 Micro SIM
供电范围	12~48V DC（防反接）
工作环境	–20 ~ 70 ℃，5~95%（无凝霜）
防护与安装	IP30 防护等级，支持挂耳和导轨安装

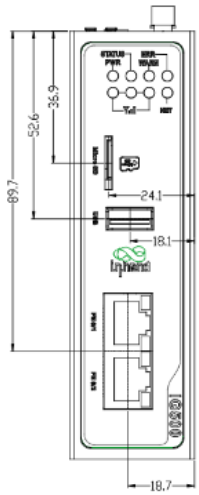
2. 产品尺寸 & 端子定义



正视图



侧视图



接口图

注意：

1.所有尺寸单位为毫米（mm）。

2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。

3.图示尺寸**不得用于生产加工**。

4.尺寸需符合零件及制造公差要求。

5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

7pin 端子定义

引脚	定义	说明
1	V+	电源正极

2	V-	电源负极
3	TXD或1A	串口RS232发送或第一路RS485+
4	RXD或1B	串口RS232接收或第一路RS485-
5	GND	串口RS232信号地
6	2A	第二路RS485+
7	2B	第二路RS485-

I/O定义

引脚	定义	说明
1	PCOM	干接点接入端
2	DGND	干接点接地端
3	DICOM	输入公共端
4	DI0	数字量/脉冲输入0号接口
5	DI1	数字量/脉冲输入1号接口
6	DI2	数字量/脉冲输入2号接口
7	DI3	数字量/脉冲输入3号接口
8	NC	无
9	DO0	数字量/脉冲输出0号接口
10	DGND	接地端
11	DO1	数字量/脉冲输出1号接口
12	DGND	接地端
13	DO2	数字量/脉冲输出2号接口
14	DGND	接地端

15	DO3	数字量/脉冲输出3号接口
16	DGND	接地端

DI 输入规格：

- 4路数字量/脉冲输入 DI，2路干接点控制接口
- 干接点状态 "1"：闭合；
- 干接点状态 "0"：断开
- 湿接点状态 "1"：+10 ~ +30V / −30 ~ −1V；
- 湿接点状态 "0"：0 ~ +3V / −3 ~ 0V
- 隔离：3000VDC
- 支持脉冲信号计数器功能，最高支持 100Hz 脉冲信号（32位计数器 + 1位溢出标记）

DO 输出规格：

- 3路数字量/脉冲输出 DO（DO0−DO2
- 1路数字量输出隔离
- 隔离：3000VDC

3. 硬件规格

类别/参数	规格
CPU与存储	
CPU	ARM Cortex−A8 @600MHz
内存	512MB
FLASH	8GB eMMC
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100Mbps
IO口	最高支持 4 × DI + 4 × DO ,带隔离
串口	RS485 × 1 + RS232 × 1，或 RS485 × 2（见订购信息）

类别/参数	规格
复位按键	复位按键 ×1
SIM 卡座	Micro SIM ×2
天线接头	4G: SMA×1（北美4G: SMA×2）；Wi-Fi: SMA×1；GPS: SMA×1
LED指示灯	PWR、STATUS、WARN、ERR、信号强度（3颗）、LTE
USB	USB 2.0 Type-A ×1
TF	Micro SD，最高 32GB
Wi-Fi（可选）	STA，802.11 b/g/n，2.4G
蓝牙（可选）	BLE 4.2
GPS（可选）	支持 GPS 定位
电源与功耗	
输入电压	12~48V DC（防反接）
电源接口	工业端子
工作功耗	250mA@12V
机械规格	
安装方式	挂耳、导轨
防护等级	IP30
产品尺寸（W × D × H）	110 × 127 × 35 mm
产品重量	420 g
外壳与散热	金属，无风扇散热
RTC	支持（纽扣电池备份）

类别/参数	规格
硬件看门狗	支持
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 ℃
工作温度	-20 ~ 70 ℃
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2，level 3，静电 EN61000-4-3，level 3，辐射电场 EN61000-4-4，level 3，脉冲电场 EN61000-4-5，level 3，浪涌 EN61000-4-6，level 3，传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8，>level ，工频磁场水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12，level 3，震荡波抗绕度
认证	CE、UKCA、FCC、PTCRB、UL C1D2、Verizon、AT&T、IC、RCM、NBTC、ANATEL、IEC62443-4-2、EN18031

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	定制版 Linux
网络特性	
网络接入	APN、VPDN

类别/参数	规格
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	5G SA/NSA（仅中国）、LTE Cat1、LTE Cat4
WAN协议	静态IP、DHCP
LAN协议	ARP、Ethernet
IP 应用	ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPServer、DHCP
IP 路由	静态路由
安全性	
网络安全	防火墙、OpenVPN、IPSec VPN
用户管理	支持多级管理权限
数据安全	防火墙、OpenVPN、IPSec VPN
可靠性	
链路探测	心跳检测与断线自动连接
内置看门狗	支持设备故障自恢复
双卡切换	支持
开放式平台与数据采集协议（DSA）	
Python二次开发	支持 Python
云平台对接	AWS、Azure、阿里云等
工业协议	Modbus RTU/TCP、EtherNet/IP、OPC UA、Mitsubishi MC/CPU、FINS、HostLink、PPI 等
电力协议	DLT645-2007、IEC101/104、DNP3.0
其他协议	BACnet、CNC 等

类别/参数	规格
网络管理	
配置方式	Web 配置页面
升级方式	Web 升级、DM 平台远程升级
日志功能	本地/远程日志，重要日志掉电保存
配置备份	配置导入与导出
远程管理	DeviceLive、InConnect
网络诊断	链路在线检测与断线自动连接（按可靠性参数模糊归类）

5. 订购信息

型号规则

Model code: IG502-<WMNN>-<IO/NA>-<W/NA>-<G/NA>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块
<IO/NA>: I/O 扩展（4DI+4DO）
<W/NA>: WLAN & BLE
<G/NA>: GPS

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	串口形态	<IO/NA>	<W/NA>	<G/NA>
IG502-LQA3	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS232×1 + RS485×1	无	无	无
IG502-LQA3-IO	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	无	无

IG502-LQA3-W-G	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS232×1 + RS485×1	无	支持	支持
IG502-LQA3-IO-W-G	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	支持	支持
IG502-LQA3-D485	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS485×2	无	无	无
IG502-LQA3-D485-IO	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS485×2	4DI+4DO	无	无
IG502-LQA3-D485-W-G	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS485×2	无	支持	支持
IG502-LQA3-D485-IO-W-G	中国 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	RS485×2	4DI+4DO	支持	支持
IG502-NRQ1	中国 5G NR	NSA: n41/n78/n79; SA: n1/n28/n41/n77/n78/n79; LTE FDD/TDD + WCDMA	RS232×1 + RS485×1	无	无	无
IG502-NRQ1-D485	中国 5G NR	NSA: n41/n78/n79; SA: n1/n28/n41/n77/n78/n79; LTE FDD/TDD + WCDMA	RS485×2	无	无	无
IG502-FQ33	北美 CAT1	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26; WCDMA: B2/B4/B5	RS232×1 + RS485×1	无	无	无
IG502-FQ33-IO	北美 CAT1	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26; WCDMA: B2/B4/B5	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	无	无
IG502-FQ33-W-G	北美 CAT1	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26; WCDMA: B2/B4/B5	RS232×1 + RS485×1	无	支持	支持
IG502-FQ33-IO-W-G	北美 CAT1	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26; WCDMA: B2/B4/B5	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	支持	支持
IG502-FQ33-D485-IO-W-G	北美 CAT1	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26; WCDMA: B2/B4/B5	RS485×2	4DI+4DO	支持	支持

IG502-FF53	欧洲/亚太 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	无	无	无
IG502-FF53-IO	欧洲/亚太 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	无	无
IG502-FF53-W-G	欧洲/亚太 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	无	支持	支持
IG502-FF53-IO-W-G	欧洲/亚太 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	支持	支持
IG502-FF53-D485-IO-W-G	欧洲/亚太 CAT1	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28；GSM: B3/B8	RS485×2	4DI+4DO	支持	支持
IG502-FQ58	欧洲/亚太 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	无	无	无
IG502-FQ58-IO	欧洲/亚太 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	无	无
IG502-FQ58-W-G	欧洲/亚太 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	无	支持	支持
IG502-FQ58-IO-W-G	欧洲/亚太 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS232×1 + RS485×1	4DI+4DO	支持	支持
IG502-FQ58-D485-IO-W-G	欧洲/亚太 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS485×2	4DI+4DO	支持	支持
IG502-FQ58-TH / -IO-TH / -IO-W-G-TH / -D485-IO-W-G-TH	泰国 CAT4	Cat.4；LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A；LTE-TDD: B38/B40/B41；WCDMA: B1/B8；GSM: B3/B8	RS232×1+ RS485×1 或 RS485×2	可选	可选	可选

IG502-FQ78 / -IO / -W-G / -IO-W-G / -D485-IO-W-G	澳洲/拉美 CAT4	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; LTE-TDD: B40; UMTS: B1/B2/B5/B8; GSM: 850/900/1800/1900	RS232×1+ RS485×1 或 RS485×2	可选	可选	可选
IG502-EN00 / -IO / -W-G / -IO-W-G / -D485-IO-W-G	全球无蜂窝	无	RS232×1+ RS485×1 或 RS485×2	可选	可选	可选

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利